audIT



Media firma

Subdocumento N.º 9

Plan de calidad

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2

PROYECTO

Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 5 de octubre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2
Documento	Subdocumento N.º 9. Plan de calidad
Contenido	Plan de calidad, criterios de aceptación, aseguramiento, estrategia de pruebas y trazabilidad de evidencias.
Formularios	Formulario T-13, en el archivo AUDIT-Formulario-T-13.pdf y Formulario T-17, en el archivo AUDIT-Formulario-T-17.pdf
Archivo	`AUDIT-Subdocumento9.pdf`
Folios	Del 1 al 18, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 5 de octubre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

SUBDOCUMENTO N.º 9

Índice

Resolución de observaciones . . . **5**

9 Introducción al Plan de Calidad . . . **6**

9.1 Plan de Calidad . . . 6

9.1.1 Modelo de calidad y controles verificables . . . 6

9.1.2 Objetivos y métricas de aceptación . . . 8

9.1.3 Responsabilidades de calidad . . . 9

9.2 Estrategia de Aseguramiento de Calidad . . . 10

9.2.1 Niveles, ambientes y datos de prueba . . . 10

9.2.2 Criterios de entrada, salida y gestión de defectos . . . 11

9.2.3 Puertas de calidad propuestas . . . 12

9.3 Alineación con Plan de Trabajo . . . 12

9.3.1 Secuencia de hitos de calidad . . . 12

9.3.2 Actividades de calidad ubicadas en el calendario . . . 13

9.3.3 Protocolo de aceptación, observaciones y acta . . . 14

9.3.4 Registro de evidencia y control de cambios . . . 15

9.3.5 Condiciones contractuales de calendario y aceptación . . . 15

9.3.6 Controles mínimos trazados y método de medición . . . 16

Referencias . . . 17

Declaración de uso de IA . . . 17

FIGURAS

9.1 Recorrido general de aseguramiento de calidad . . . 10

TABLAS

9.1 Métricas de calidad y trazabilidad . . . 9

9.2 Plazos de atención de incidentes durante operación . . . 11

9.3 Puertas de calidad y evidencia de salida . . . 12

9.4 Secuencia de aseguramiento y dependencias de cronograma . . . 12

9.5 Ventanas de ensayo y actividad de cronograma . . . 13

9.6 Calendario contractual y evidencia de transición . . . 15

9.7 Criterios contractuales de servicio y continuidad . . . 16

ARTÍCULO 46

Resolución de observaciones

El FEP01, Artículo 46, p. 28 pide resolver en cada informe las observaciones de la instancia anterior, con trazabilidad entre observación, respuesta y sección modificada. La tabla reúne las observaciones del Informe 1 que corresponden a este documento y la sección donde se resuelve cada una.

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
	Sin observaciones del Informe 1 para este subdocumento		

SUBDOCUMENTO N.º 9. PLAN DE CALIDAD

9 Introducción al Plan de Calidad

RESUMEN DE APERTURA

Este plan define cómo se verificará la calidad del servicio, el software y los componentes telemáticos de la solución para Transportes Curimón S.A. Establece criterios de aceptación trazables, niveles de prueba, controles de calidad y evidencia de conformidad. La disponibilidad de servicio se fija en 99,9 %; la continuidad local considera el mínimo de 72 horas exigido en RT-03.10. El perfil de carga adopta las hipótesis declaradas en la arquitectura compartida: 380 sesiones nominales y 570 en estrés y las actividades de calidad se vincularán al plan de trabajo.

Qué recibe Transportes Curimón S.A.

- Criterios de calidad y aceptación vinculados a las bases y a la matriz de requerimientos.
- Estrategia de verificación desde pruebas unitarias hasta aceptación operacional.
- Registro de evidencias, defectos y decisiones para cada hito.
- Parámetros de carga y actividades de prueba vinculados con arquitectura, hardware y cronograma.

9.1 Plan de Calidad

El plan aplica controles preventivos y verificaciones basadas en riesgo a cada incremento de software, configuración de infraestructura y equipo embarcado. Los criterios de servicio provienen de las bases; los umbrales adicionales de cobertura de ramas, complejidad y vulnerabilidades se adoptan como compromisos bloqueantes de audIT y se distinguen del mínimo contractual. La homologación física utiliza los criterios de la Tabla 9.2 del T-13 sobre la configuración ofertada.

La configuración física sometida a homologación comprende iWave G26I con audIT EdgeHub, lector CAN sin contacto Technoton CANCrocodile y las balizas Bluetooth de la innovación 3. Los 182 equipos previstos se ensayan por modelo y montaje; para los 192 terceros con dispositivos existentes se verifican las interfaces y permisos de acceso disponibles. T-17 comprueba lectura, integridad, datos ausentes, antigüedad y conciliación mediante pruebas de integración y hardware. El control térmico utiliza el rango y la precisión del modelo homologado.

9.1.1 Modelo de calidad y controles verificables

Se utiliza el modelo de calidad de producto ISO/IEC 25010:2023, con nueve características (ISO/IEC, 2023). No constituye una certificación de audIT ni demuestra conformidad por nombrarlo. Cada característica se transforma en una pregunta de ensayo y en evidencia conservada.

La adecuación funcional se verifica contrastando entradas, reglas de despacho, jornada, documentos y salidas contra un oráculo independiente; cualquier auto-

rización ilegal es fallo, aunque otros casos aprueben. La eficiencia de desempeño se mide mediante percentiles y distribución por unidad: asignación p95 de hasta treinta segundos, DET hasta noventa segundos y sincronización hasta veinte minutos por camión tras setenta y dos horas sin cobertura. Una media favorable no compensa una unidad fuera del límite.

El oráculo de jornada conserva la cascada de S3 y distingue su aplicación por modalidad: la completa aporta nivel 2; la de datos complementa el reposo del camión de nivel 4 con atestación firmada de nivel 5 y permite asignar con marca. Sin adhesión, la validación documental exige atestación firmada para obtener un veredicto habilitante; sin ella se bloquea la asignación. Modalidad, fuente, nivel y veredicto se verifican por separado en CP-SYS-05 y CP-UAT-09. Ninguna modalidad levanta bloqueos legales.

El contrato de clasificación de jornada utiliza los niveles de S3: 1, tacógrafo digital descargado; 2, equipo a bordo con conductor identificado; 3, telemetría de fábrica de sólo lectura; 4, reposo del camión sin coordenadas; 5, atestación firmada del transportista. El nivel 0 es un registro voluntario del conductor que no condiciona el despacho ni modifica el veredicto. La fuente instrumental se registra separada del nivel: un código de origen CAN, GPS o portería no crea un nivel adicional ni acredita por sí solo descanso personal. El oráculo y la interfaz de datos deben conservar esta clasificación; cualquier discrepancia de códigos, significado o veredicto bloquea la aceptación de la integración.

Una evaluación puede vincular varias fuentes sin confundir nivel, validez y veredicto. Se ensaya el reposo de nivel 4 complementado por atestación de nivel 5, conservando ambos vínculos y la regla de modalidad de S3/S5. Ausencia, invalidez o caducidad conservan su estado y causa, sin reclasificarse como nivel 0; la evaluación y su veredicto se registran aun sin evidencia válida. RN-04 no elimina impedimentos legales.

La compatibilidad se prueba con contratos versionados de ERP, GPS, TMS y dispositivos; duplicados, cambios de esquema y respuesta ausente no pueden producir doble emisión o pérdida de evidencia. La capacidad de interacción se verifica con tareas representativas de despacho, taller y conductor detenido; se registran finalización, errores y necesidad de asistencia, sin inventar una tasa de éxito ya medida.

La fiabilidad se verifica con disponibilidad real E2E de al menos 99,9 %, continuidad local y ejercicios de recuperación con RTO de hasta cuatro horas y RPO de hasta quince minutos. La seguridad se comprueba mediante autorización por titular, alcance y vigencia, revocación efectiva, aislamiento entre clientes y protección de evidencia; un acceso no autorizado bloquea la promoción.

La aceptación de asignación mide el proceso completo hasta reserva y confirmación, incluidos reintentos, dentro del p95 de 30 s; exige revalidación ante cambios concurrentes de vigencia o permiso y una única asignación por solicitud. La contingencia documental mide hasta la recepción, reensamblado, validación y disponibilidad local de la representación completa y conforme en cabina, en hasta 90 s; folio o hash aislados no acreditan recepción. La recuperación conjunta concilia datos, documentos y eventos, sus vínculos, versiones y permisos vigentes o

revocados, con RTO de hasta 4 h y RPO de hasta 15 min. Estos criterios se verifican en CP-SYS-01, CP-PERF-03/04/05 y CP-HW-11.

La mantenibilidad se verifica con revisión, análisis estático, pruebas de regresión y cobertura automatizada de líneas ejecutables de lógica de negocio de al menos 70 % (mínimo contractual RT-04.11) y de ramas de al menos 80 % (compromiso adicional bloqueante de audIT, coherente con S6 §6.2.2, Tabla 6.6). Se calculan por separado líneas cubiertas/líneas ejecutables y ramas cubiertas/ramas instrumentadas; el manifiesto identifica módulos de negocio y exclusiones justificadas. No se promedian ambos porcentajes ni se incluyen dependencias o código generado para elevar la cobertura. La flexibilidad se comprueba en los modelos e interfaces homologados, con actualización/reversión y perfiles nominales y de estrés: no se presume compatibilidad con cualquier camión. La seguridad operacional se verifica mediante bloqueo ante jornada ausente, habilitación vencida o documento no conforme; la interacción del conductor se admite únicamente detenido. Dos autorizaciones comerciales no levantan esos bloqueos legales.

La madurez del desarrollo seguro se gestiona mediante evaluación inicial y reevaluación anual con OWASP SAMM o marco equivalente (FEP02, RT-11.28, p. 24, carácter deseable). El resultado identifica práctica, evidencia, brecha, responsable y acción. Como controles adicionales de ingeniería, audIT adopta complejidad ciclomática $v(G) \leq 15$ por función, duplicación menor que 3 % del código analizado y cero ciclos en el grafo de dependencias entre módulos de negocio. Se conservan versión del analizador, exclusiones justificadas, denominador y grafo. Una función que excede quince caminos independientes requiere refactorización o descomposición antes de promocionar; un ciclo o acceso directo a datos ajenos incumple el límite de contexto. Estos controles bloquean promoción como compromisos de audIT, sin atribuir los números a las bases. La revisión por pares verifica que reducir una métrica no oculte lógica o suprima pruebas.

El flujo incorpora SAST, composición, DAST y escaneo de imágenes con bloqueo de hallazgos críticos (FEP02, RT-11.22, p. 24); entrega SBOM por versión (RT-11.23) y firma/procedencia conforme a SLSA nivel 3 o superior (RT-11.24). El reporte relaciona artefacto, huella, pipeline y promoción autorizada; una firma aislada no demuestra cumplimiento de SLSA.

Estos controles relacionan calidad con consecuencias operacionales concretas: el análisis de seguridad no sustituye la comprobación de jornada, y la cobertura de código no acredita disponibilidad. T-13 organiza la ejecución y T-17 contiene los 120 casos diseñados y sus criterios, sin presentar resultados antes de ensayar.

9.1.2 Objetivos y métricas de aceptación

La Tabla 9.1 distingue los mínimos contractuales de los compromisos adicionales de audIT y de las hipótesis de carga. Ningún control adicional sustituye ni rebaja los umbrales contractuales.

Tabla 9.1 Métricas de calidad y trazabilidad

Métrica	Criterio	Naturaleza y fuente	Evidencia
Disponibilidad de servicios críticos	≥ 99,9 % mensual E2E	Contractual: Art. 20 FEP01, p. 14; RT-10.01 FEP02, p. 22	Medición real de transacciones E2E; monitoreo sintético complementario y reporte
Recuperación ante desastre	RTO ≤ 4 h; RPO ≤ 15 min	Contractual: RT-07.04 FEP02, p. 17	Informe fechado de ejercicio de recuperación
Retención local sin conectividad	Al menos 72 h, sin pérdida ni corrupción	Contractual: RT-03.10, p. 31	Registro de desconexión, almacenamiento y sincronización
Cobertura automatizada de lógica de negocio	Líneas ≥70 %; ramas ≥80 %, ambas bloqueantes	RT-04.11 FEP02, p. 11: mínimo 70 %; ramas 80 %: compromiso audIT, S6, Tabla 6.6	Reporte por versión, numeradores, denominadores y exclusiones
Perfil de carga y latencia	380 sesiones nominales y 570 en estrés (1,5 × 380)	Hipótesis de diseño: S4, «Concurrencia y volumen declarados»; factor de prueba RT-09.06	Script K6 versionado, mezcla por perfil, configuración y percentiles

La disponibilidad se medirá sobre el servicio punta a punta y con la ventana, exclusiones y método de cómputo que establezcan las bases. El requisito de retención local es 72 h; la capacidad ampliada de 288 h es una propuesta de arquitectura física y su verificación depende del diseño y perfil de muestreo que se confirmen.

9.1.3 Responsabilidades de calidad

La trazabilidad distingue el catálogo de 42 RF/RNF de S3/T-12 del universo de requisitos RT oficiales. La matriz de casos de T-17 cubre el catálogo propio en diseño; no acredita por sí sola la cobertura normativa completa. Para cada RT aplicable se conservarán fuente y código, estado de cumplimiento, componente responsable, sección y folio de la solución, método de verificación y evidencia prevista o ejecutada. Un localizador ausente o no resoluble mantiene el requisito pendiente de acreditación. QA comprobará la cadena RT–diseño–caso o inspección–evidencia antes de cerrar la revisión de trazabilidad; un requisito sin correspondencia no se considerará cubierto por el porcentaje de pruebas del catálogo propio.

El Líder de Calidad y Pruebas administra el plan, la matriz de trazabilidad y el registro de defectos. Desarrollo corrige hallazgos y adjunta evidencia; QA prepara o revisa los casos y comunica resultados; arquitectura y hardware confirman los parámetros de sus componentes. La aceptación del mandante permanece en la contraparte técnica designada. La asignación de responsables y la segregación de funciones del flujo de integración se vinculan a las funciones y dedicaciones de S7/T-15.

9.2 Estrategia de Aseguramiento de Calidad

La verificación combina inspección, análisis automatizado y pruebas dinámicas. Se ejecutará sobre versiones identificadas y ambientes controlados. El flujo utiliza GitLab CI/CD, SonarQube, OWASP ZAP, k6 y Trivy; sus umbrales bloqueantes, responsables y evidencias de promoción se establecen en las puertas de calidad de §9.2.3.

La Figura 9.1 muestra el recorrido general desde el criterio contractual hasta la aceptación. El detalle de niveles, datos y decisiones se desarrolla después de la figura.



Figura 9.1 Recorrido general de aseguramiento de calidad
Fuente: Elaboración propia.

El primer bloque fija el criterio antes de ejecutar; CI y QA detectan fallos de lógica y contratos antes de utilizar dispositivos o datos operacionales. Staging y HIL reproducen carga, desconexión y fallas con controles de reversión. El resultado conserva ambiente, versión, entradas y medición: una captura sin esos datos no permite reevaluar el ensayo. UAT comprueba tareas con usuarios designados; marcha blanca añade volumen real y estabilidad sostenida. La Contraparte Técnica formaliza el cierre solo cuando concurren las seis condiciones contractuales. Cualquier fallo devuelve el incremento a corrección y reevaluación, sin convertir la figura en evidencia de ejecución.

9.2.1 Niveles, ambientes y datos de prueba

La secuencia propuesta es: pruebas unitarias en integración continua; pruebas de integración en QA; pruebas de sistema, rendimiento y seguridad en staging; ensayos de hardware en banco HIL; y aceptación de usuario en los terminales que confirme el plan de trabajo. Producción y recuperación ante desastres se usan solo en ejercicios autorizados, con ventana, respaldo y reversión aprobados.

Los datos de prueba serán sintéticos o anonimizados. El uso de datos operacionales requiere autorización, minimización, control de acceso y retención acordada.

Cada conjunto de datos y script conservará versión, origen, parámetros y responsable, sin exponer datos personales reales.

9.2.2 Criterios de entrada, salida y gestión de defectos

Antes de iniciar una prueba deben estar identificados el requisito y el caso de prueba; disponible la versión y el ambiente; aprobados los datos, parámetros, umbrales y responsables; y definidos los respaldos y la reversión cuando corresponda. La concurrencia y las ráfagas se fijan con el perfil de S4; las ventanas de ensayo son las de sección 9.3.2, folio 13.

Una prueba se cierra cuando se conserva el resultado reproducible, la evidencia, la versión y la evaluación contra criterios previamente aprobados. El Líder de Calidad y Pruebas clasifica cada defecto por impacto, asigna responsable y fecha límite y mantiene su relación con el requisito, la versión y la prueba de regresión. La severidad sigue FEP01, Artículo 78.1, p. 40: crítica, interrupción total, proceso crítico sin alternativa o compromiso de datos; alta, degradación severa, función crítica con alternativa costosa o afectación de un grupo relevante; media, función no crítica o degradación con alternativa disponible; baja, incidencia menor, defecto cosmético o consulta. Durante las pruebas se aplica el impacto que produciría el defecto en la operación.

En aceptación de entregables, toda observación formal debe subsanarse dentro de diez días hábiles desde su formulación, cualquiera sea su severidad (FEP01, Artículo 18.3, p. 13). Los defectos críticos y altos detienen la promoción afectada y deben corregirse y reevaluarse antes del cierre de marcha blanca; los medios y bajos conservan responsable, fecha dentro del plazo de subsanación y pronunciamiento documentado de la contraparte. La segunda presentación con observaciones de igual naturaleza constituye atraso imputable. La respuesta registra diagnóstico y acción; la resolución incorpora la corrección y su reevaluación satisfactoria. Los SLA siguientes se aplican a incidentes durante operación y no sustituyen el plazo de aceptación ni el RTO/RPO de continuidad.

Tabla 9.2 Plazos de atención de incidentes durante operación

Severidad	Respuesta máxima	Resolución máxima	Cobertura
Crítica	15 min	4 h	24x7x365
Alta	1 h	8 h	24x7x365
Media	4 h	24 h	Horario hábil extendido
Baja	8 h	48 h	Horario hábil

Los plazos y coberturas de la Tabla 9.2 provienen de FEP01, Artículo 78.2, p. 40. El registro conserva inicio, respuesta, resolución y verificación; no se cierran defectos por una corrección sin prueba de regresión. El informe de causa raíz de incidentes críticos se entrega en cinco días hábiles y el de altos en diez; para medios se emite a solicitud.

9.2.3 Puertas de calidad propuestas

La Tabla 9.3 establece los puntos de control de audIT, coherentes con S6, Tabla 6.6 y la Tabla 9.2 del T-13. Cada ejecución del pipeline conserva su configuración versionada, los resultados de los controles y la decisión de promoción.

Tabla 9.3 Puertas de calidad y evidencia de salida

Puerta	Control propuesto	Condición de salida	Evidencia
G1 — Código	Revisión, pruebas y análisis estático	Líneas ≥70 %, ramas ≥80 %, cero pruebas fallidas, complejidad ≤15 por función	Reporte CI y SonarQube por versión; sección
G2 — Dependencias	SAST, composición y escaneo de imágenes	Cero vulnerabilidades críticas o altas abiertas en el artefacto promovido	SBOM, SonarQube y Trivy por versión
G3 — Integración	Contratos e intercambio entre servicios	Casos de integración trazados aprobados	Resultados y logs de integración
G4 — Sistema	Rendimiento, resiliencia y seguridad	Umbrales acordados antes del ensayo y cumplidos	Reporte de ejecución y configuración
G5 — Aceptación	Pruebas funcionales con usuarios designados	Acta de aceptación o lista de observaciones acordada	Casos ejecutados, incidencias y acta
G6 — Recuperación	Restauración y continuidad	RTO/RPO exigidos demostrados en ejercicio autorizado	Bitácora, marcas de tiempo y reporte

Una puerta fallida detiene la promoción hasta documentar corrección y reevaluación satisfactoria. No se admite excepción que rebaje los mínimos contractuales o los gates adicionales bloqueantes de cobertura, complejidad y vulnerabilidades aquí comprometidos. La configuración propuesta del pipeline GitLab CI/CD, los servicios de Microsoft Azure y las herramientas SonarQube, OWASP ZAP, k6 y Trivy se verificará contra la arquitectura lógica antes de su uso. Cada ejecución vincula configuración, versión del artefacto, informes y autorización de promoción.

9.3 Alineación con Plan de Trabajo

Las pruebas deben preceder a los hitos de integración, despliegue y aceptación a los que dan evidencia. La secuencia siguiente organiza las evidencias que deben incorporarse a los paquetes de trabajo y al calendario de los Formularios T-14, T-15 y T-18.

9.3.1 Secuencia de hitos de calidad

La Tabla 9.4 relaciona cada hito con su actividad de aseguramiento, la evidencia de salida y la dependencia que permite ejecutarla.

Tabla 9.4 Secuencia de aseguramiento y dependencias de cronograma

Hito	Actividad de calidad	Evidencia de salida	Dependencia
Diseño y construcción	Revisar requisitos, riesgos, arquitectura de prueba y datos	Matriz de trazabilidad y casos revisados	T-12 y definición de diseño
Habilitación de capacitación	Revisar entrega G13 antes de A13	Versión PREPROD, funciones probadas y material por perfil	G13 aceptado y usuarios disponibles

Continúa en el folio siguiente

Tabla 9.4 (continuación)

Hito	Actividad de calidad	Evidencia de salida	Dependencia
Integración	Ejecutar pruebas unitarias, contratos e integración	Reportes identificados por versión	Diseño del flujo de integración
Validación de sistema	Ejecutar seguridad, carga, resiliencia y recuperación en staging/HIL	Informes reproducibles y defectos asociados	Dimensionamiento y ambientes disponibles
Aceptación de hito	Ejecutar protocolo, recopilar observaciones y emitir acta	Evidencias y pronunciamiento de contraparte	Cronograma contractual y plan de trabajo
Marcha blanca y cierre	Medir disponibilidad, incidencias y transferencia a soporte	Reporte del período y acta de conformidad	Ventana y criterios contractuales confirmados

Esta secuencia organiza las evidencias de calidad en las ventanas contractuales detalladas a continuación.

G13 se acepta antes de iniciar la capacitación A13: identifica versión y configuración congeladas de PREPROD, funciones disponibles por perfil, datos de ensayo, material de formación y pruebas superadas. Los diez días iniciales de familiarización solo utilizan las funciones certificadas al cierre del sprint 7; la práctica completa y evaluación requieren la entrega completa de A09. Una función pendiente no se presenta como disponible por figurar en el cronograma. La certificación de usuarios y el cierre de A13 deben permitir la marcha blanca A15 dentro de M13–M15 y producción E1 en M16. Si falta esa evidencia, se registra el bloqueo y se revisa la secuencia de trabajo; no se acredita capacitación ni se desplazan por defecto los hitos contractuales.

La alineación con S7 y la gestión de riesgos se comprueba con versiones identificadas del cronograma, dependencias y evidencias de preparación.

9.3.2 Actividades de calidad ubicadas en el calendario

El calendario contractual establece las ventanas; la red vigente de S7/T-15 identifica las actividades A09 a A25 utilizadas aquí. Los códigos A identifican las actividades verificables del cronograma. La Tabla 9.5 sintetiza dónde se produce la evidencia de cada transición.

Tabla 9.5 Ventanas de ensayo y actividad de cronograma

Ventana	Actividad S7	Ensayos	Salida verificable
Construcción E1	A09/A10/A11	Unitarias, integración y piloto HIL	Versión y regresión trazadas
M10–M12, hito H5	A12	Pruebas integrales E1: carga, resiliencia, DR, seguridad y UAT	Informe y defectos de certificación
M13–M15	A15	Marcha blanca E1	Cuatro semanas y seis condiciones
M16, hito H7	A19	Producción E1	Acta de su alcance
Construcción E2	A20	Regresión E1 y ensayos del incremento	Evidencia sin degradación E1
M17–M18, hito H10	A22	Certificación E2: carga, resiliencia, DR, seguridad y UAT	Informe y defectos de certificación

Continúa en el folio siguiente

Tabla 9.5 (continuación)

Ventana	Actividad S7	Ensayos	Salida verificable
M19–M20	A24	Marcha blanca E2	Cuatro semanas y seis condiciones
M21, hito H12	A25	Producto final	Acta e inicio de operación
Operación (M21–M56)	A25/Operación	Simulacros semestrales DR (junio y noviembre)	Demostración RTO $\leq$ 4 h, RPO $\leq$ 15 min y conmutación

Las pruebas de carga utilizan el perfil aprobado de S4, conservando mezcla y concurrencia; resiliencia incluye desconexión embarcada de 72 h, terminal de 24 h y reconexión masiva. Cada ejercicio DR mide desde la declaración del incidente hasta servicio recuperado y contrasta el último dato recuperable con RPO; seguridad ofensiva se ejecuta con autorización, límites, datos de ensayo y reversión. Las cuatro familias producen informes independientes en las ventanas de pruebas integrales A12 (meses 10 a 12) y A22 (meses 17 a 18), para evitar que un éxito funcional sustituya una comprobación no funcional. Antes de cada paso a producción y semestralmente durante los 36 meses de operación (M21 a M56) se ejecutan las pruebas de resiliencia y DR; estos ejercicios de recuperación ante desastres se programan en junio y noviembre de cada año operacional, distanciados por cinco meses y fuera de la temporada alta de fruta para resguardar la continuidad de negocio (FEP02, RT-07.07, p. 17), certificando el RTO $\leq$ 4 h y RPO $\leq$ 15 min hacia la región secundaria Azure Brazil South (FEP02, RT-07.04, p. 17). Las pruebas de intrusión se ejecutan antes de cada paso a producción y anualmente, por tercero independiente de audIT, con informe íntegro y remediación (FEP02, 20.1, pp. 34–35; FEP02, RT-11.20, p. 24). La carga prueba los umbrales a 1,5 veces el peak declarado. La migración definitiva requiere dos ensayos previos con conciliación sin diferencias no explicadas. Estas comprobaciones complementan las certificaciones A12/A22 y conservan responsables, autorización y ventanas.

9.3.3 Protocolo de aceptación, observaciones y acta

Para cada hito se identificará el entregable, la versión sometida, el criterio objetivo, el responsable de ejecución y la evidencia. La contraparte revisará el paquete dentro de los plazos previstos en las bases; las observaciones se registrarán con identificador, requisito relacionado, severidad, evidencia y respuesta. La versión corregida se reevalúa contra el mismo criterio y se conserva la trazabilidad de ambas revisiones.

Solo el acta de aceptación suscrita acredita el hito; el registro de observaciones no sustituye la conformidad exigida. La disponibilidad contractual es al menos 99,9 %; RTO máximo 4 h y RPO máximo 15 min; la retención local mínima es 72 h. Para el resto de los criterios, el valor medido, el umbral aprobado y la fuente deben constar en el acta, sin completar resultados antes de ejecutar las pruebas.

9.3.4 Registro de evidencia y control de cambios

Cada evidencia incluirá identificador de requisito/caso, fecha, versión, ambiente, datos de prueba, herramienta, resultado, defectos y responsable. Los reportes y actas se almacenarán en el repositorio controlado del proyecto con permisos y retención definidos. Todo cambio de caso, parámetro o umbral conservará motivo, aprobador, impacto y versión afectada.

9.3.5 Condiciones contractuales de calendario y aceptación

El calendario de la Tabla 9.6 es obligatorio conforme al FEP01, Artículo 17.1, pp. 12–13. M1 se cuenta desde el origen contractual efectivo; no se convierte la fecha de entrega de la oferta en inicio del contrato. Los puntos de control técnicos no sustituyen los hitos ponderados de E-25.

Tabla 9.6 Calendario contractual y evidencia de transición

Fase	Meses	Control y evidencia
Desarrollo E1	M1–M12	Construcción, integración, migración, seguridad y certificación.
Marcha blanca E1	M13–M15	Tres meses supervisados; seis condiciones acumulativas de cierre.
Producción E1	M16	Sistema de registro oficial de su alcance.
Desarrollo E2	M13–M18	Solapamiento con E1; cierre del desarrollo en M18.
Marcha blanca E2	M19–M20	Dos meses supervisados; única fuente de verdad compartida.
Producción E2	M21	Aceptación final e inicio simultáneo de operación.
Operación	M21–M56	Ambos alcances: 36 meses de soporte y servicio.

La convivencia exige frentes suficientes, integridad compartida y ausencia de degradación de E1 (FEP01, Artículo 17.2, p. 13); la nivelación se acredita mediante S7 y T-15. Ningún ensayo o congelamiento operacional desplaza estas fases.

Cada marcha blanca cierra solo cuando se cumplen simultáneamente las seis condiciones del FEP01, Artículo 17.3, p. 13: ningún incidente crítico ni alto abierto atribuible a la solución; volumen real comprometido durante al menos las cuatro últimas semanas; disponibilidad y respuesta cumplidas sostenidamente en ese mismo período; conciliación sin diferencias no explicadas; personal del cliente capacitado y certificado según plan aprobado; y acta suscrita por la Contraparte Técnica. Si no se cumplen, audIT extiende la marcha blanca a su costo, sin cargo adicional ni desplazamiento de fases siguientes y sujeto a las multas contractuales.

El cliente dispone de diez días hábiles para revisar y pronunciarse y audIT de diez días hábiles para subsanar. La segunda presentación con observaciones de igual naturaleza constituye atraso imputable a audIT (FEP01, Artículo 18.3, p. 13). La aceptación requiere acta suscrita; no procede aprobación por silencio. Cada ingreso adjunta artefacto, evidencia objetiva, trazabilidad y observaciones previas resueltas (FEP01, Artículo 18.1 y 18.2, p. 13). No se premarcan resultados, adjuntos, incidencias ni pronunciamientos. La aceptación no convalida defectos posteriores (FEP01, Artículo 18.4, p. 13).

9.3.6 Controles mínimos trazados y método de medición

La Tabla 9.7 concreta los criterios que deben incorporarse al catálogo de pruebas y sus reportes. Los parámetros adicionales no rebajan estos mínimos.

Tabla 9.7 Criterios contractuales de servicio y continuidad

Control	Umbral	Fuente y evidencia
Disponibilidad crítica E2E	≥ 99,9 % mensual	FEP01, Artículo 20, p. 14, FEP02, RT-10.01, p. 22: intentos, éxito/fallo y duración de transacciones reales correlacionadas. Monitoreo sintético complementario.
Red, cómputo, datos y portal	≥ 99,95 % por componente	FEP02, Cap. 7, pp. 17–18; sala Cap. 6: métricas por componente y conciliación con incidencias de negocio.
Recuperación	RTO ≤ 4 h; RPO ≤ 15 min	FEP02, RT-07.04, p. 17: conmutación real autorizada, tiempos y datos recuperados.
Asignación bloqueante	p95 ≤ 30 s	Caso, RT-09.01, p. 32; FEP02 Cap. 9: jornada previa, habilitaciones y equipo bajo carga declarada.
Documento de transporte	≤ 90 s	Caso, RT-09.01, p. 32: documento conforme antes de mover carga; ERP contable como emisor tributario.
Emergencia y posición	≤ 15 s con cobertura; ≤ 2 min	Caso, RT-09.01, p. 32: tiempos origen/destino; publicación al cliente y cobertura documentada.
Costeo	≤ 24 h tras cierre	Caso, RT-05.29, p. 32: consolidación con identificación de componentes aún no disponibles.
Cobertura de negocio	Líneas ≥70 %; ramas ≥80 %	FEP02 RT-04.11: mínimo contractual 70 %; ramas 80 %: gate adicional audIT, S6, Tabla 6.6. Ambos bloquean; no demuestran por sí solos corrección funcional.
Autonomía embarcada	≥ 72 h sin cobertura	Caso, RT-03.10, p. 31: posición, conducción, jornada, tiempos y documentos sin pérdida. 288 h es propuesta adicional.
Autonomía terminal	≥ 24 h sin enlace exterior	FEP01, Artículo 16.4, p. 12; FEP02, RT-03.10, p. 9: mínimo transversal ante las 12 h del caso; operación degradada y conciliación.
Reconexión masiva	≤ 20 min por camión tras 72 h	Caso, RT-03.13, p. 31: perfil explícito de 300 unidades simultáneas; medir por unidad, sin pérdida de jornada o esperas.

Los mínimos de infraestructura no acreditan éxito de la transacción: se mide la experiencia real de la persona usuaria, conforme a FEP02, Cap. 9. El perfil de 300 unidades responde al escenario de varios cientos del Caso, numeral 14.2; la tasa de generación, tamaño y ráfaga se justifican en la memoria de cálculo.

Los controles de seguridad operacional incluyen ensayos de captura automática en marcha y rechazo de interacción manual hasta que el vehículo esté detenido. Las pruebas de autorización verifican titular, alcance, vigencia y revocación; la ausencia de evidencia autorizada de jornada previa del conductor externo debe impedir el despacho. Las pruebas de llegada y salida comprueban el registro automático sin instalar equipos en recintos de clientes (Caso, RT-09.01, p. 32).

La liberación de componentes físicos requiere cotejar cantidades, características, interoperabilidad, seguridad y reposición con las especificaciones de adquisición del cliente (Caso, Cap. 11; FEP02, Cap. 8). El control de preparación del sitio comprueba las adecuaciones de la sala de San Bernardo o su reemplazo antes de utilizarla; EXC-04 conserva esas adecuaciones en el alcance (Caso, RT-06.01, p. 32). Las pruebas de ERP y telemetría de fábrica requieren interfaces identificadas y acceso autorizado.

Referencias

Fuentes citadas en este subdocumento, en norma APA 7.ª edición. Las bases de la licitación figuran con su autor, el mandante, y se citan en el texto por documento, artículo o numeral y página.

ISO/IEC. (2023). ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model. https://www.iso.org/standard/78176.html (citada en el folio 6).

Transportes Curimón S.A. (2026a, 18 de agosto). *Bases administrativas para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP01). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026b, 18 de agosto). *Bases técnicas del Caso 10, Transporte de Carga: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP03). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026c, 18 de agosto). *Bases técnicas transversales para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP02). Transportes Curimón S.A.

Declaración de uso de IA

Conforme al Comunicado 10, sección 7.2, cada sección de este subdocumento y cada formulario asociado declara la herramienta de inteligencia artificial generativa usada, su finalidad, el nivel de uso en texto y en diagramas según la escala oficial de esa sección, y quién revisó y qué verificó. Esta declaración se consolida en el Formulario A-6.

Declaración de uso de IA

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Apertura	Asistente LLM y Codex	Integración del capítulo de aseguramiento de calidad	Alto	Ninguno	Carlos Abarza: lectura del alcance, aclaración de términos y revisión de consistencia de los criterios de calidad declarados.
9.1 Plan de Calidad	Asistente LLM y Codex	Conciliación de cobertura contractual y de ramas, métricas y gates	Alto	Ninguno	Carlos Abarza: revisión de métricas, umbrales, fuentes y distinción entre mínimos contractuales y compromisos adicionales.
9.2 Estrategia de Aseguramiento de Calidad	Asistente LLM y Codex	Desarrollo de estrategia y controles; alineación de equipos e interfaces GPS; diagrama de proceso	Alto	Alto	Carlos Abarza: revisión de niveles de prueba, controles y evidencias; correspondencia de la figura con el proceso explicado.

Continúa en el folio siguiente

Declaración de uso de IA(continuación)

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
9.3 Alineación con Plan de Trabajo	Asistente LLM y Codex	Integración de secuencia de hitos y evidencias	Alto	Ninguno	Carlos Abarza: revisión de secuencia de hitos, ventanas de prueba y condiciones de aceptación y subsanación.
Formulario T-13	Asistente LLM y Codex	Consolidación de gates, evidencia, equipos y perfil nominal/estrés	Alto	Ninguno	Carlos Abarza: revisión de criterios de aprobación, evidencia requerida y consistencia con el plan de calidad.
Formulario T-17	Asistente LLM y Codex	Diseño y depuración de 120 casos; trazabilidad con 42 requisitos; controles de interfaces, carga, recuperación, permisos y adhesión por modalidad	Alto	Ninguno	Carlos Abarza: revisión de claridad de casos, criterios y veredictos; consistencia de referencias con el plan de calidad y la matriz de requerimientos; revisión de modalidades, denominadores, vigencia, revocación y condiciones de capacitación y adhesión.